КОНСПЕКТ по **Дискретни структури 1**

зимен семестър, 2024/2025 учебна година,

специалност Софтуерно инженерство, курс 1

1. Основни понятия, свързани с множества и теоретико-множествени операции. Доказателства и дефиниции с индукция.
2. Наредени двойки и *n*-орки, декартово произведение, релации. Видове бинарни релации: рефлексивни, антирефлексивни, симетрични, антисиметрични, транзитивни. Действия с релации: обръщане и композиция. Основни свойства.
3. Затваряне на релация по отношение на свойство. Описание на рефлексивното, симетричното и транзитивното затваряне на релация.
4. Релации на еквивалентност и класове на еквивалентност. Връзка между релация на еквивалентност и разбиване на множество. Индекс на релация на еквивалентност.
5. Частични наредби: нестроги и строги. Минимални, максимални, най-малки, най-големи елементи: съществуване и единственост. Сравнимост на елементи и линейни наредби. Продължение на частична наредба до линейна наредба в крайно множество.
6. Частични и тотални функции. Композиция на функции. Видове функции: инекция, сюрекция, биекция. Обратна функция.
7. Крайни множества. Принцип на Дирихле и принцип на биекцията. Изброимо безкрайни множества: основни свойства. Характеристични функции и съществуване на неизброими множества.
8. Основни принципи на изброителната комбинаторика: за събиране, за изваждане, за разбиване, за обединение, за умножение, за деление. Принцип за включване и изключване.
9. Основни комбинаторни конфигурации: класификация според наредба и повторение. Биномни коефициенти. Брой решения на уравнението $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = m$. Мултиномни коефициенти. Преброяване на сюрективните функции в крайни множества.
10. Крайни графи и мултиграфи: ориентирани и неориентирани. Степени и полустепени на върхове. Подмултиграф и индуциран подмултиграф. Маршрут и контур в ориентиран мултиграф, съществуване на прост маршрут.
11. Представяне на краен ориентиран мултиграф чрез матрица на съседство. Теорема за връзка между алгебричната степен на матрицата на съседство и брой маршрути. Път и цикъл в неориентиран граф. Релация на свързаност и свързани компоненти.
12. Дървета и коренови дървета: еквивалентност на двете дефиниции. Основни свойства на дърветата. Височина и разклоненост на връх в кореново дърво. Представяне на дърво чрез списък на бащите и списъци на синовете. Теорема за оценка на броя на листата в зависимост от височината и разклонеността.
13. Покриващо дърво на граф. Обхождане на графи в ширина. Теорема за най-късите пътища. Обхождане на графи в дълбочина.
14. Ойлерови пътища и цикли. Характеризация на Ойлеровите графи. Хамилтонови пътища и цикли, пример с *n*-мерен двоичен куб.
15. Минимални пътища в граф с тегла по ребрата. Алгоритъм на Дайкстра с доказателство за коректност.
16. Минимално и максимално покриващо дърво в граф. Алгоритъм на Прим с доказателство за коректност.
17. Булеви функции. Съществени и фиктивни променливи. Представяне чрез таблица на истинност. Булеви функции на 1 и 2 променливи и основните им свойства. Проекции и суперпозиция. Представяне на булеви функции чрез формули и чрез дървета.
18. Затваряне на множество от булеви функции, основни свойства. Пълни множества. Теорема

за разлагане на булева функция по *i* променливи. Теорема на Бул. Нормални форми.
19. Полином на Жегалкин: съществуване и единственост. Затворени множества и критерий за затвореност. Булеви функции, запазващи константите. Двойнствени функции: алгоритъм за намиране и принцип за двойнственост. Самодвойнствени функции, проверка за затвореност.
20. Предшестване и непосредствено предшестване между *n*-мерни булеви вектори. Монотонни функции. Линейни функции. Затвореност на съответните множества.
21. Критерий за пълнота на Пост-Яблонски. Шеферови функции.

Изготвил:
доц. Иван Георгиев